

ROADMAP ESTRATÉGICO DE ARQUITETURA & PRODUTO

O Estado da Arte em Tecnologias Agrícolas (Agrotech)
Para a Gestão de Colheita de Alta Performance

1. Introdução e Visão Geral

Este documento apresenta as recomendações arquiteturais e de produto para elevar o aplicativo Fazenda Vista Bela - Gestão de Colheita ao nível das soluções agrotecnológicas mais modernas e competitivas do mercado global (como Agrivi, Solinftec e Climate Fieldview).

Como sistemas agrícolas operam em ambientes desafiadores (como áreas rurais remotas sob sol, umidade e poeira), a inovação técnica no nível de usabilidade, offline e conectividade de campo é o fator chave de sucesso.

Recomendação 1: Arquitetura Offline-First (Resiliência de Campo)

A colheita ocorre em áreas rurais profundas frequentemente sem sinal de internet (3G/4G/Wi-Fi). Na arquitetura Offline-First, o aplicativo salva todos os lançamentos localmente no navegador (usando IndexedDB via RxDB ou PouchDB) com latência zero. Ao detectar internet móvel, o sistema sincroniza os registros em lote em segundo plano com o banco de dados Supabase de forma totalmente invisível ao usuário.

Recomendação 2: Identificação por QR Code nos Crachás

Para acelerar as pesagens no campo e eliminar erros humanos, cada colhedor recebe um pequeno cartão laminado com um QR Code impresso. O administrador do campo aponta a câmera do celular no próprio aplicativo, e o leitor integrado de QR Code preenche a identificação do colaborador em segundos, abrindo diretamente o campo para a inserção das latas colhidas.

Recomendação 3: Interface Quiosque e Lançamento em Grade

Reestruturar a tela de lançamento diário de colheitas para exibir blocos/cartões com fotos ou iniciais de todos os colhedores. O administrador toca no colaborador e seleciona botões grandes de atalho rápido (+1, +2, +5, +10 latas) e confirma. É um modelo de tela otimizado ergonomicamente para uso ágil com apenas uma mão sob forte luz solar de campo.

Recomendação 4: Envio Automático de Comprovantes via WhatsApp

Integrar o sistema com APIs de mensagens (ex: WhatsApp Business API). Ao final do dia de pesagem, o sistema dispara um extrato automático direto no WhatsApp do colhedor: "Olá, João! Hoje registramos 12 latas colhidas. Ótimo trabalho!". Ao fechar e pagar a semana, a folha de pagamento em PDF também é enviada de forma totalmente automatizada no celular do trabalhador, promovendo transparência e confiança organizativa.

Recomendação 5: Previsão do Tempo Agrícola e Clima Preditivo

Conectar o painel com APIs meteorológicas de precisão de campo (ex: OpenWeather). O Dashboard exibirá alertas sobre chuvas nas próximas horas para a localidade da fazenda. Cruzando os dados de chuvas com o histórico de colheita, o sistema gera previsões de produtividade de caixas de colheita para os próximos ciclos, permitindo um planejamento financeiro e operacional muito mais seguro.

3. Matriz de Viabilidade e Priorização

Melhoria	Complexidade	Impacto	Prioridade
1. Offline-First	Alta	Altíssimo	1. Crítica
2. Scanner QR Code	Baixa	Alto	2. Alta
3. Modo Grade/Quiosque	Média	Alto	3. Alta
4. Extrato WhatsApp	Média	Altíssimo	4. Média
5. Previsão & Clima	Média	Médio	5. Baixa

4. Próximos Passos

A evolução modular da Fazenda Vista Bela garante que a inovação aconteça sem interromper o fluxo diário operacional. Recomendamos seguir em três etapas sucessivas:

Fase I (Foco Operacional): Inserir o leitor de QR Code para colhedores e os teclados rápidos na roça (Pesagem ergonomicamente otimizada).

Fase II (Foco na Robustez): Implementar o banco local cacheado para habilitar o modo 100% Offline-First.

Fase III (Foco em Relacionamento): Conectar as notificações por WhatsApp e os recursos de análise e climatologia.